

MongoDB Sizing Questionnaire

TAPP

<i>Datos</i>	
<i>Cantidad total de datos (sin comprimir)? Expresado en GB</i>	2032: 60,9 GB conservador y 75,0 GB optimista sin comprimir. Con 20% de índices y 30% de holgura: 95-117 GB por nodo. Sugerido Fase 3: 150 GB/nodo.
<i>Tamaño promedio de un documento/registro escrito (bytes/KB/MB)?</i>	Proyección BSON compacta: usar 3 KB provisionalmente. No es máximo XML: ReqPay mide 2,18 KiB realista, 5,34 KiB conservador y 9,49 KiB máximo sin firma.
<i>Tamaño promedio de un documento/registro leído (bytes/KB/MB)?</i>	Proyección compacta leída: usar 3 KB provisionalmente. RespListAccount: 2,31 KiB con 5 cuentas; supera 3 KiB desde 7 cuentas sin firma.
<i>Duración del período pico de escritura/ingesta (horas/días/Segundos)</i>	Supuesto preliminar: 2 horas diarias de pico. Pendiente de confirmar con la distribución horaria real.
<i>Número de documentos escritos por segundos/minuto/hora/día durante el período pico?</i>	Pico 2032: 25,75 escrituras/s conservador y 31,71 optimista. Supone 4 eventos/transacción y factor 10x. Prueba: 40 escrituras/s; estrés: 80/s.
<i>Duración del período pico de lectura/consulta (segundos/minuto/horas/días)</i>	Supuesto preliminar: 2 horas diarias, alineadas al pico transaccional.

<i>Número de documentos/filas leídos por segundos/minuto/hora/día durante el período pico?</i>	Con 3 consultas/transacción: pico optimista 23,78 lecturas/s. Prueba recomendada: 30 lecturas/s; estrés: 60/s.
<i>Tamaño total del índice (KB/MB/GB) si aplica</i>	Reserva inicial: 20% de los datos. 2032: 12,18 GB conservador y 15 GB optimista. Validar con collStats y \$indexStats.
<i>Período de tiempo para datos activos (hot data) (días) {Si hay muchos datos, esto se vuelve más importante ya que controla la cantidad de memoria que se necesita}?</i>	Hot data propuesto: 30 días. Retención total: 365 días mediante TTL.
<i>% de consultas que son analíticas/rollups (aggregation framework) vs. búsquedas simples CRUD operations?</i>	95% consultas CRUD o búsquedas puntuales; 5% agregaciones/analítica.
<i>Número promedio de filas/documentos en cada resultado de consulta? {predeterminado: 1}</i>	Promedio: 1 documento por consulta. ListAccount puede contener varias cuentas dentro de una respuesta XML.
<i>Tiempo promedio de una sesión de usuario en la aplicación (minutos)? {predeterminado: 20 min}</i>	Supuesto del cuestionario: 20 minutos. Para el backend son más relevantes concurrencia y solicitudes por segundo.
<i>¿Cómo se cargará la base de datos? ¿Con qué frecuencia? ¿Cuánto?</i>	Carga continua desde Kafka mediante upsert idempotente. Volumen anual 2027-2032: 1,1-20,3 MM conservador y 2-25 MM optimista.
<i>¿Las transacciones tienen un SLA?</i>	Sí, propuesto y pendiente de aprobación. Proyección Kafka-MongoDB: p95 <= 500 ms; p99 <= 1 000 ms.
<i>¿Existe algún SLA o expectativa de rendimiento específica que deba cumplirse? Expresado en milisegundos</i>	Lectura API p95 <= 100 ms; p99 <= 200 ms; upsert p95 <= 100 ms. Proyección extremo a extremo p95 <= 500 ms.

<i>¿Las consultas son estáticas (definidas en el código de la aplicación) vs. ad-hoc (definidas por el usuario en tiempo de ejecución)? {relevante para casos de uso analíticos}</i>	Estáticas y definidas en el código de la aplicación. No se prevén consultas ad-hoc de usuario.
<i>Ventana de carga por lotes (Batch) o masiva (Bulk) (hora del día)?</i>	No existe batch recurrente; la ingesta es continua. Carga inicial/backfill propuesta: 00:00-04:00, hora de Lima.
<i>¿Existe una estrategia de archivamiento/purga de datos?</i>	Purga automática mediante TTL a los 365 días desde completed_at. Si se requiere mayor retención, archivar antes del vencimiento.
<i>¿Estrategia de copia de seguridad esperada? (none/snapshot/continuous)</i>	Producción: continuous backup/PITR más snapshot diario. RPO propuesto <= 5 min; RTO <= 60 min. Pendiente de aprobación.
Enumere todos los entornos no productivos requeridos (Dev,staging,QA)	DEV, QA/SIT, UAT/Staging y Performance. DR se considera parte de la continuidad productiva.
¿Cuáles son los requisitos de almacenamiento para las plataformas no productivas? En % respecto a producción	DEV: 10%; QA/SIT: 25%; UAT/Staging: 50%. Performance: 100% temporal durante campañas de prueba.